อุณหพลศาสตร์

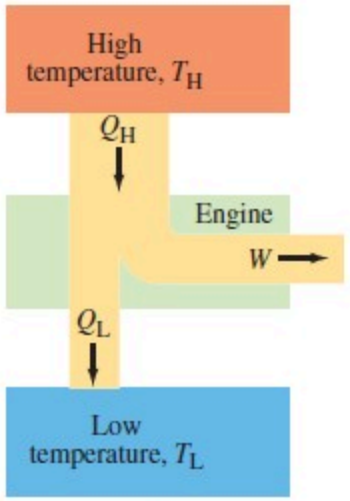
(Thermodynamics)-5

กระบวนการในทางอุณหพลศาสตร์

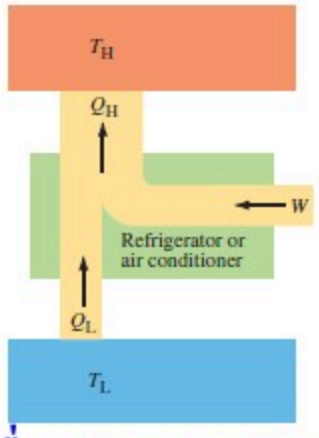
- เครื่องจักรเครื่องยนต์
- เครื่องยนต์ความร้อน
  - เบนซิน
  - ดีเซล
  - คาร์โนท์
- เครื่องยนต์ความเย็น

เครื่องยนต์

- พลังงานความร้อนสามารถผลิตได้จากการเผาผลาญเชื้อเพลิงหรือผ่านการทำงาน(สูญเสีย;เสียดทาน)
- แต่ เราไม่สามารถสร้าง งาน จากการเปลี่ยนพลังงานความร้อนได้โดยตรง
  - **เครื่องยนต์ความร้อน** เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้พลังงานความร้อนมาทำงาน เป็นรอบๆ (cycle)
  - **เครื่องทำความเย็น** เป็นเครื่องยนต์ที่ดึงพลังงานความร้อนออกจากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าไปปล่อยในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่า

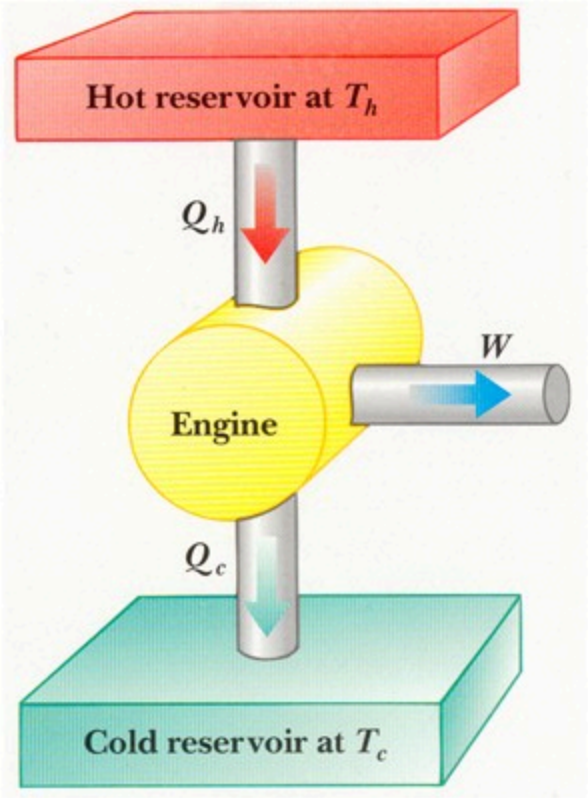


เครื่องยนต์ความร้อน



เครื่องทำความเย็น

เครื่องยนต์ความร้อน



- เครื่องยนต์จะดึง Q_h จากแหล่งความร้อนสูง
- เครื่องยนต์ทำงาน W

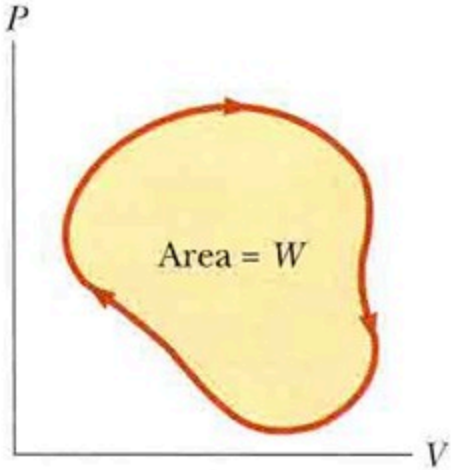
$$W = Q_h - Q_c \quad (Q_c \neq 0)$$

- เครื่องยนต์ปล่อยความร้อน Q_c สู่แหล่งความร้อนต่ำ

ประสิทธิภาพเชิงอุณหภาพ (thermal efficiency)

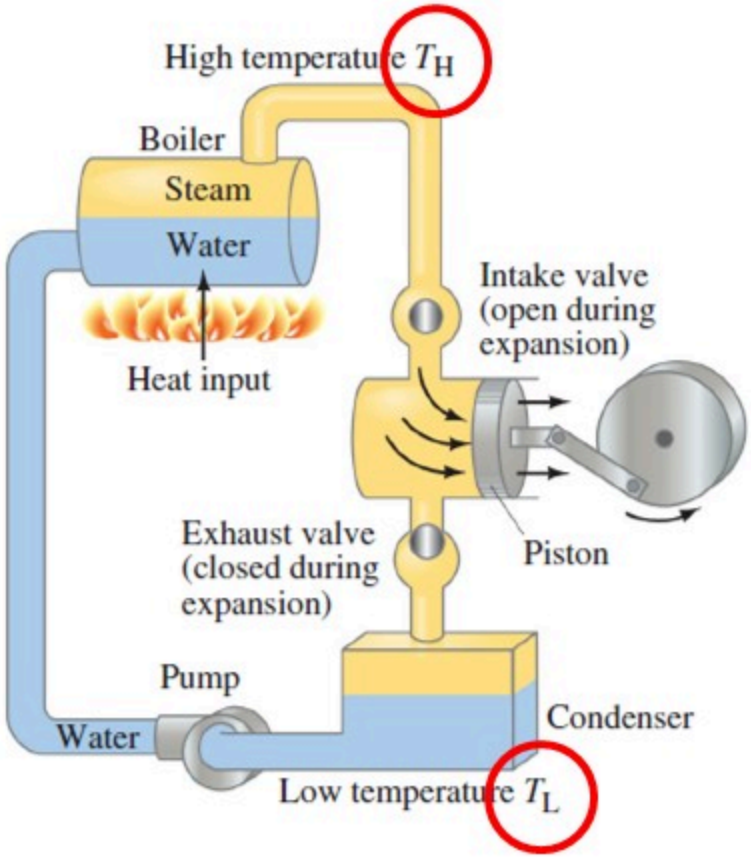
$$e \equiv \frac{W}{Q_h} = \frac{Q_h - Q_c}{Q_h} = 1 - \frac{Q_c}{Q_h}$$

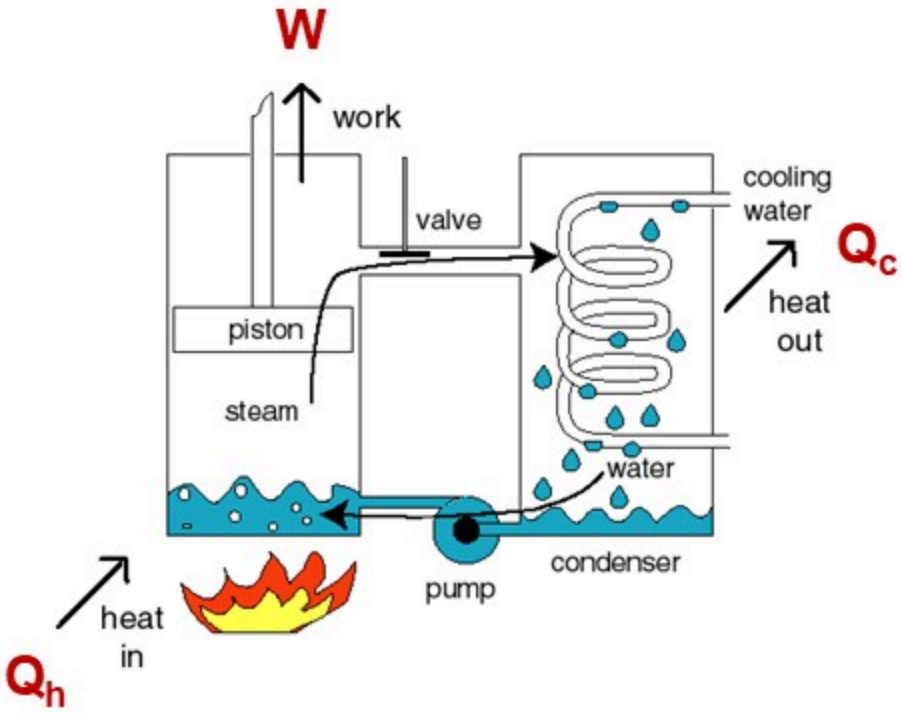
นั่นคือ ประสิทธิภาพ e จะน้อยกว่า 100% เสมอ(กฎข้อที่สองทางอุณหพลศาสตร์)



ตัวอย่างเครื่องยนต์ความร้อน

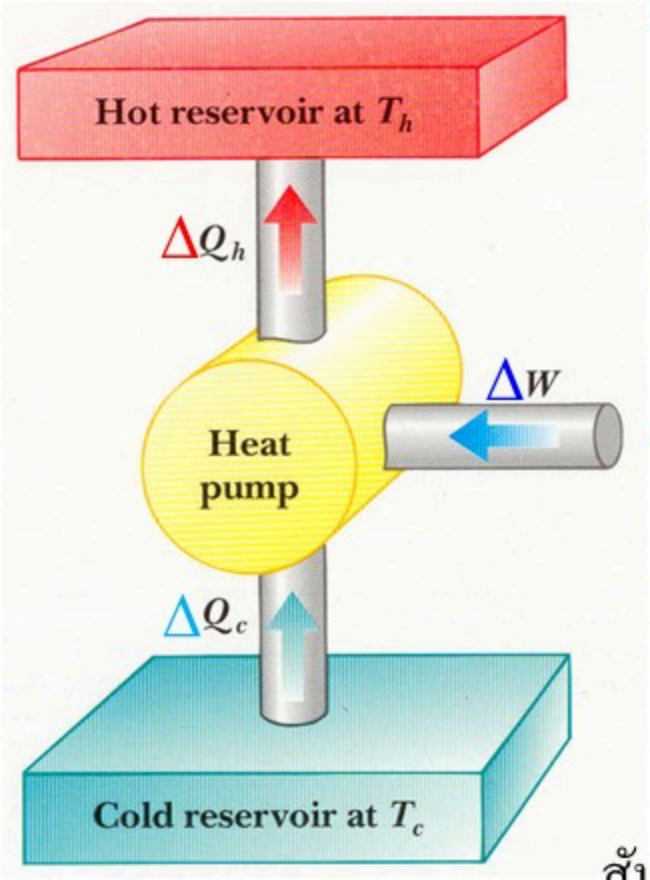
เครื่องจักรไอน้ำ (steam engine)





เครื่องทำความเย็น/เครื่องยนต์ความเย็น

เครื่องทำความเย็น ➡ เครื่องยนต์ที่ทำงานในลักษณะตรงข้ามกับเครื่องยนต์ความร้อน



Δ ของเหลวหล่อเย็นที่อุณหภูมิต่ำ T_c จะดูดความร้อน Q_c จากแหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำ T_c .

Δ งาน W ถูกจ่ายให้กับตัว Heat pump (โดยการอัดสารหล่อเย็นที่ความดันสูงจนมีอุณหภูมิสูงกว่า T_h)

Δ ไอร้อนจาก Heat pump จะคลายความร้อน Q_h ไปยังแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูง T_h

กฎข้อที่หนึ่ง(กฎอนุรักษ์พลังงาน) ➡

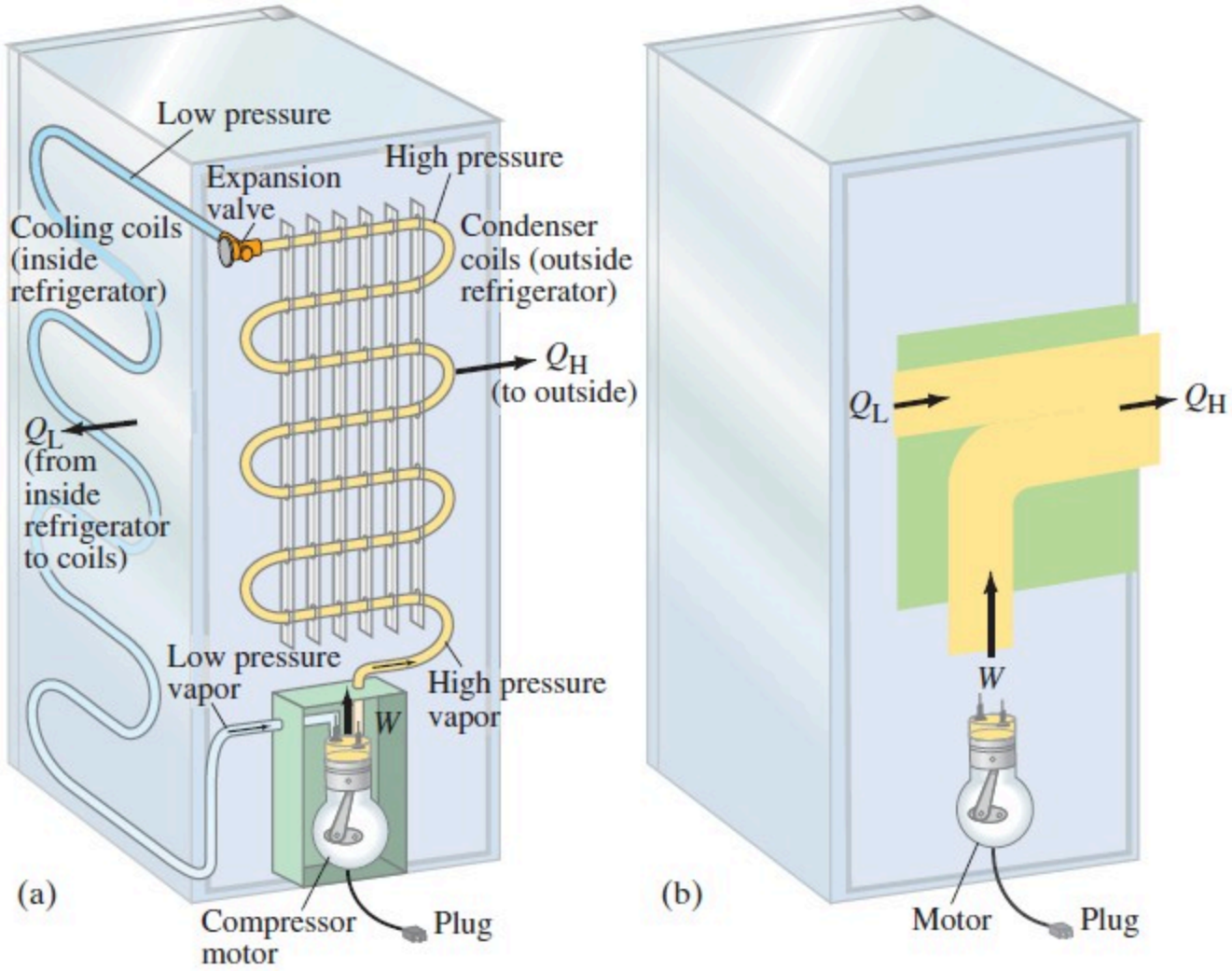
$$|Q_h| = |Q_c| + |W|$$

สัมประสิทธิ์สมรรถภาพ (Coefficient of performance)

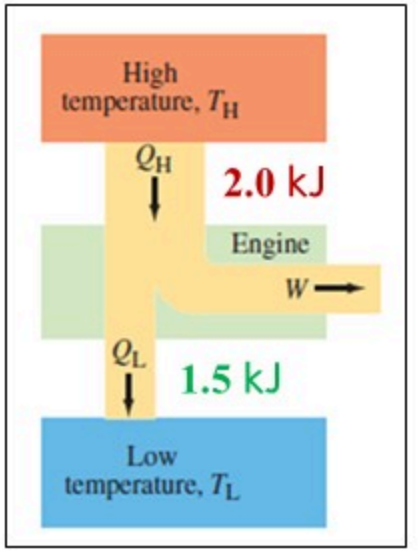
$$COP = \frac{|Q_C|}{|W|} = \frac{|Q_C|}{|Q_H| - |Q_C|}$$

ตัวอย่างเครื่องยนต์ความเย็น ตู้เย็น

Low pressure vapor -->ทำ High pressure vapor ด้วยเครื่องอัด --> คายความร้อนและควบแน่น --> Joule-Thomson expsion ทำให้เป็นไอเย็น ของเหลวเย็น --> ดูดความร้อนจากช่องแช่เย็น --> ได้ Low pressure vapor



ตัวอย่าง : ในหนึ่งวัฏจักรการทำงานของเครื่องจักรเครื่องหนึ่ง จะใช้พลังงานจำนวน 2.0 kJ จากแหล่งความร้อนชนิดหนึ่ง และคายพลังงานออกมาจำนวน 1.5 kJ จงหาประสิทธิภาพของเครื่องจักร และงานที่ได้ต่อ 1 วัฏจักรการทำงาน



วิธีทำ จากโจทย์ $Q_h = 2.0\ \text{kJ}$ และ $Q_c = 1.5\ \text{kJ}$

และจากประสิทธิภาพ $$e \equiv \frac{W}{Q_h} = \frac{Q_h - Q_c}{Q_h} = 1 - \frac{Q_c}{Q_h}$$

เมื่อแทนค่าได้

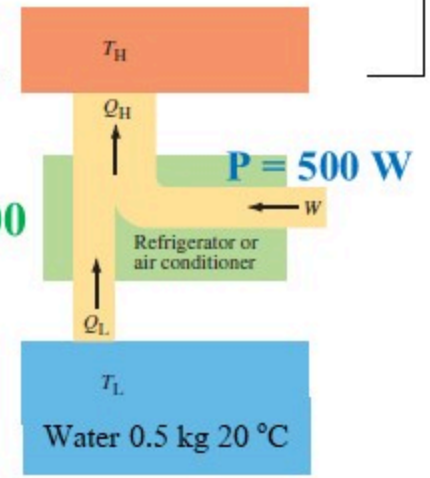
$$e = 1 - \frac{Q_c}{Q_h} = 1 - \frac{1.5\ \text{kJ}}{2.0\ \text{kJ}} = 0.25 = 25\%$$

ตอบ

และจากสมการงาน $W = Q_h - Q_c$

แทนค่าลงไปจะได้ $W = 2.0 - 1.5 = 0.5\ \text{kJ}$ **ตอบ**

ตัวอย่าง : ตู้เย็นเครื่องหนึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถภาพเป็น 5.00 ตู้เย็นนี้ใช้กำลังขณะทำงานเท่ากับ 500 W หากนำน้ำมวล 0.5 kg ที่อุณหภูมิที่ 20 °Cใส่ไปในช่องทำน้ำแข็ง จะต้องรอนานเท่าไหร่น้ำจำนวนนี้จึงจะกลายเป็นน้ำแข็งที่อุณหภูมิ 0 °C กำหนดให้ค่าความจุความร้อนจำเพาะของน้ำมีค่าเท่ากับ 4186 J/kg-K และความร้อนแฝงจำเพาะของการเยือกแข็งเท่ากับ 333 kJ/kg



วิธีทำ จากโจทย์ $COP = 5.00$, $P = 500$ W , $m = 0.5$ kg

พลังงานความร้อนที่ต้องดึงออกมาจากน้ำเท่ากับ

$$Q_c = mc\Delta T + mL$$

$$= (0.5\text{ kg})(4186\text{ J/kgK})(0\text{-}20) - (0.5\text{ kg})(333\text{ kJ/kg})$$

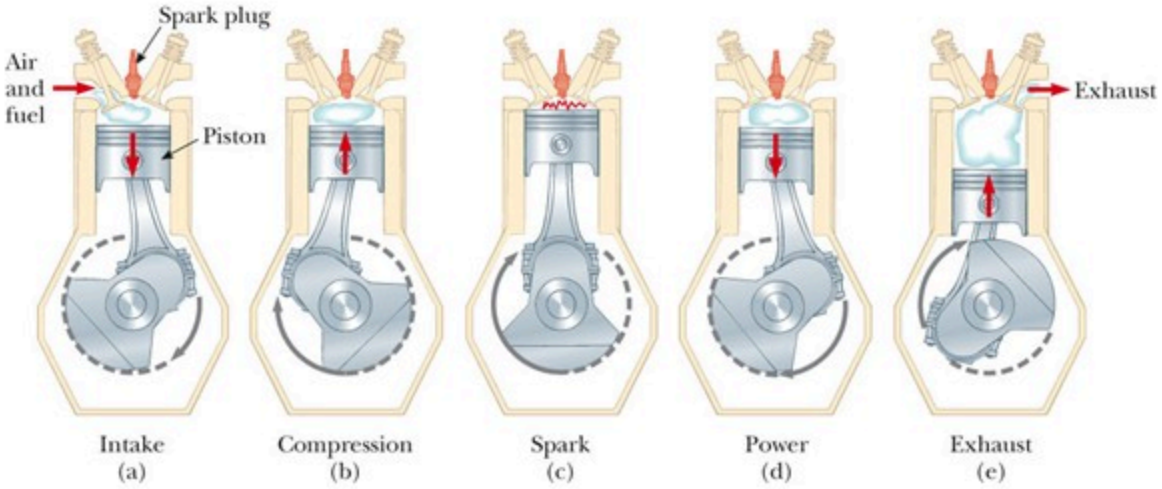
$$= -208.36\text{ kJ}$$

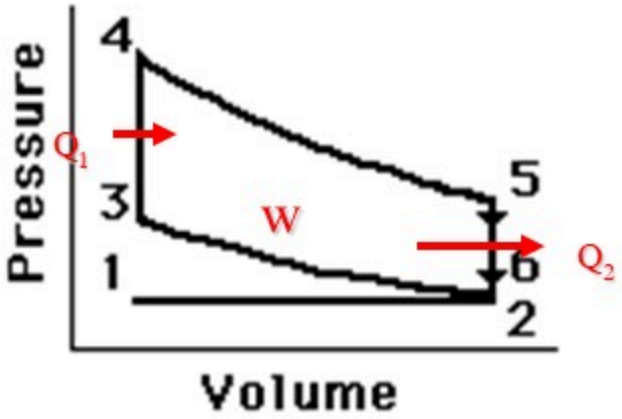
จาก $COP = \dfrac{|Q_c|}{|W|}$ จะได้ $|W| = \dfrac{|Q_c|}{COP} = \dfrac{208.36}{5.00} = 41.67\text{ kJ}$

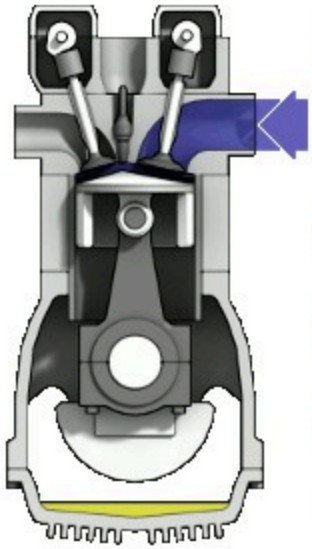
จาก $P = \dfrac{W}{t}$ จะได้ $t = \dfrac{W}{P} = \dfrac{41.67 \times 10^3\text{ J}}{500\text{ W}} = 83.3\text{ s}$ **ตอบ**

เครื่องจักรเบนซิน (Gasoline engine)

ใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งระเหยเร็ว เผาไหม้ได้เร็ว







1-2 ลูกสูบเคลื่อนลงเพื่อดึงอากาศผสมเชื้อเพลิงเข้าทางคาร์บูเรเตอร์

2-3 ลูกสูบเคลื่อนขึ้นอัดเชื้อเพลิงผสมแบบความร้อนคงที่

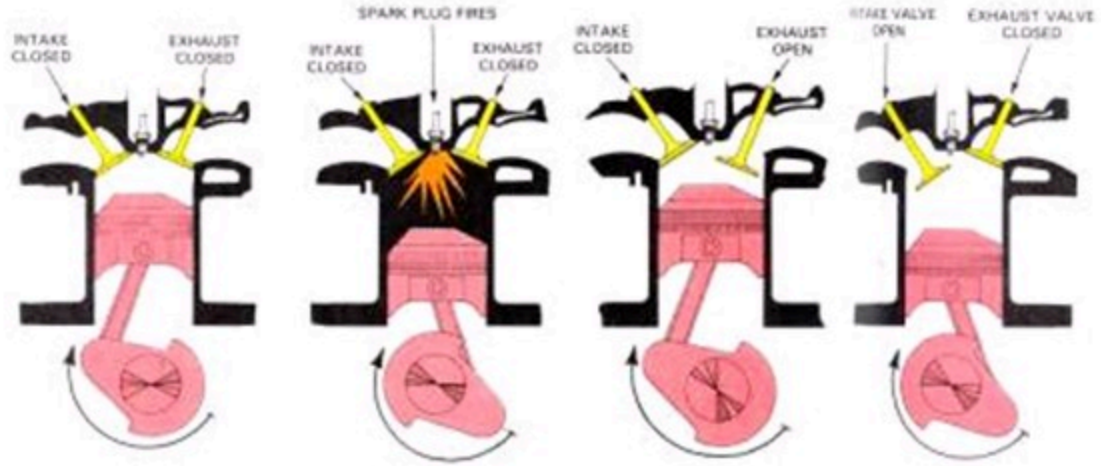
3-4 หัวเทียนจุดระเบิดเชื้อเพลิงทำให้อุณหภูมิและความดันเพิ่มอย่างรวดเร็ว

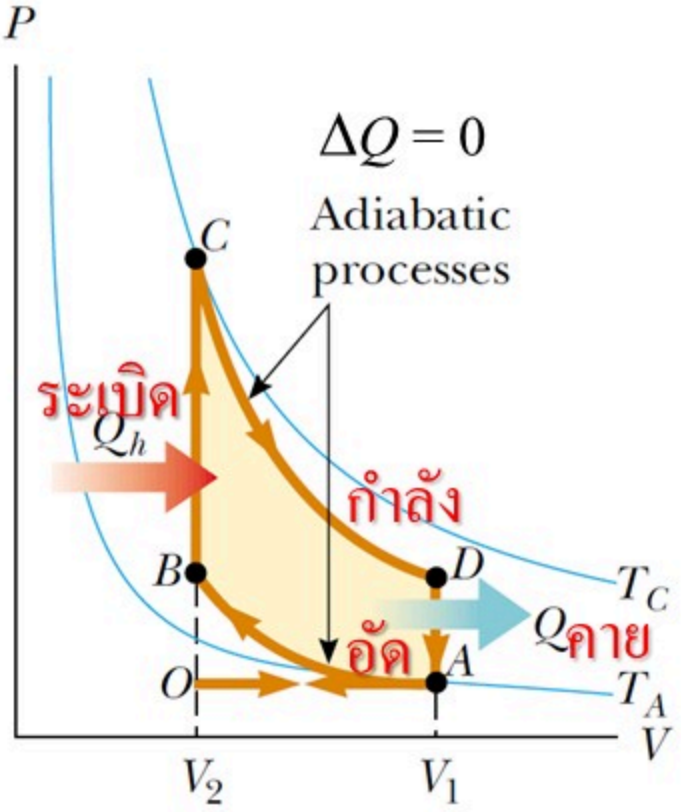
4-5 ขั้นตอนการทำงาน แก๊สทำงานต่อลูกสูบให้เคลื่อนลงด้วยความร้อนคงที่

5-6 วาล์วระบายเปิดขณะที่ลูกสูบอยู่ต่ำสุดเพื่อระบายอากาศเสียออก ความดันลด

เครื่องจักรเบนซิน : วัฏจักรออตโต (Otto cycle)

- Nicolaus Otto (1832-1891)

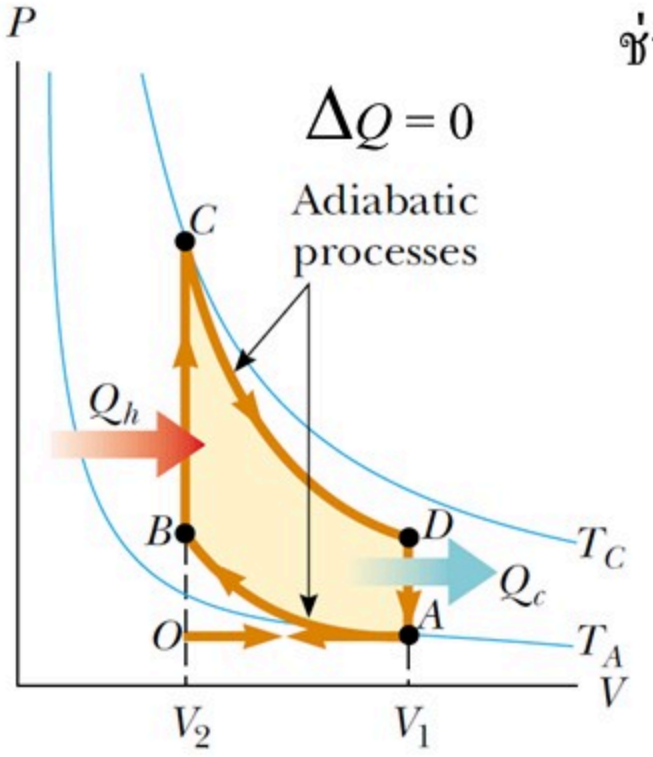




1. AB จังหวะอัด : อากาศ+ไอน้ำมันเข้าถูกอัด ($\Delta Q = 0$)
2. BC จังหวะระเบิด : หัวเทียนจุดประกาย $\Delta V = 0$
3. CD จังหวะทำงาน : ส่งกำลังทำให้ลูกสูบขยายให้เคลื่อนที่ ($\Delta Q = 0$)
4. DA จังหวะคาย : ไอเสียออก ($\Delta V = 0$)

เรียกเครื่องยนต์ 4 จังหวะ (four-stroke engine)

หลักการวิเคราะห์การทำงานของเครื่องจักรเบนซิน



ช่วง BC, $\Delta V = 0$: $Q_h = nc_V\left(T_C - T_B\right),\ PV = nRT$

$$= \frac{nc_V}{nR}\left(P_C V_2 - P_B V_2\right)$$

$$Q_h = \frac{c_V}{R} V_2\left(P_C - P_B\right)$$

ทำนองเดียวกัน ช่วง DA: $Q_c = \frac{c_V}{R} V_1\left(P_D - P_A\right)$

ดังนั้น $\frac{Q_c}{Q_h} = \frac{V_1}{V_2}\frac{\left(P_D - P_A\right)}{\left(P_C - P_B\right)}$

$\gamma = \frac{c_P}{c_V}$

อัตราส่วนการอัด

compression ratio = V_1/V_2

typical = 7 - 8

ช่วง CD, AB

$\Delta Q = 0; \frac{P_D}{P_C} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma}$, $\frac{P_A}{P_B} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma}$

ประสิทธิภาพของเครื่องจักรเบนซิน

แทนค่า $\frac{Q_C}{Q_H} = \frac{V_1}{V_2}\left[\frac{(V_2/V_1)^{\gamma} P_C - (V_2/V_1)^{\gamma} P_B}{P_C - P_B}\right]$  $\frac{Q_c}{Q_h} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1}$

ประสิทธิภาพ $e = \frac{W}{Q_h} = \frac{Q_h - Q_c}{Q_h} = 1 - \frac{Q_c}{Q_h} = 1 - \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1}$

เช่น อากาศมี $\gamma = 1.4$ ถ้า $\frac{V_1}{V_2} = 8$ ⟶ ได้ประสิทธิภาพ = 56%

ในทางปฏิบัติ ประสิทธิภาพที่พบจะมีเพียง 15 ถึง 20%

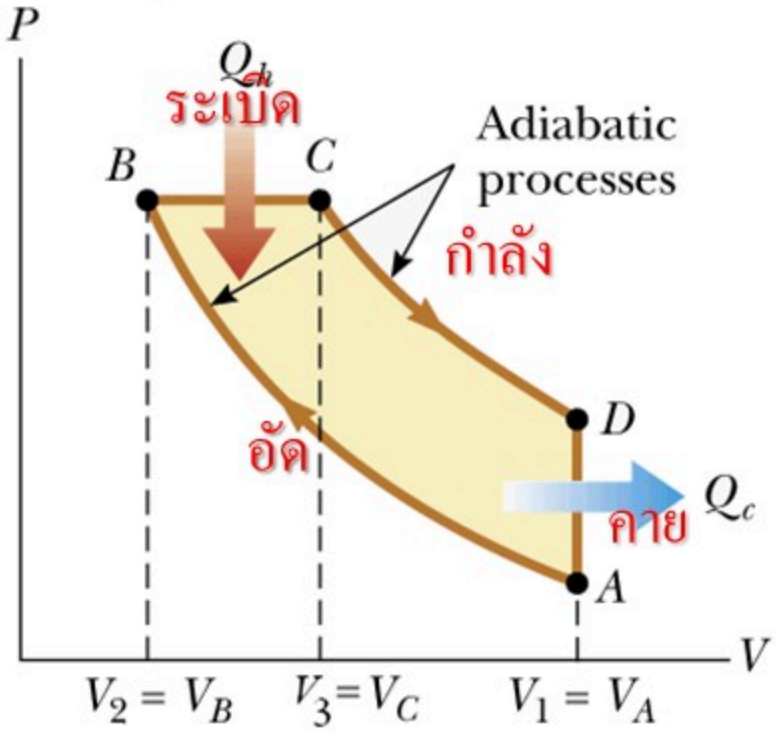
เพราะ

- ความเสียดทาน
- การสูญเสียความร้อนที่เสื้อสูบ
- การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เพราะส่วนผสมอากาศ+น้ำมันไม่เหมาะสม

$\gamma = \frac{c_P}{c_V}$

เครื่องยนต์ดีเซล (Diesel engine)

ใช้น้ำมันดีเซล(โซลา)เป็นเชื้อเพลิง เผาไหม้ช้า (กว่าน้ำมันเบนซินและข้นกว่า)



Compression ration = V_1/V_2 typical = 15

Expansion ratio = V_1/V_3 typical = 5

• ทำงานคล้ายเครื่องยนต์เบนซินแต่ไม่มีการบรรจุเชื้อเพลิงในขั้นตอนการอัดอากาศ

• เชื้อเพลิงจะจ่ายให้กับเครื่องยนต์ก่อนขั้นตอนทำงานเล็กน้อยและอุณหภูมิในกระบวนการอัดสูงมาก (อัดอย่างรวดเร็ว $\Delta Q = 0$) สูงพอให้เกิดการจุดระเบิดโดยไม่ต้องใช้หัวเทียน

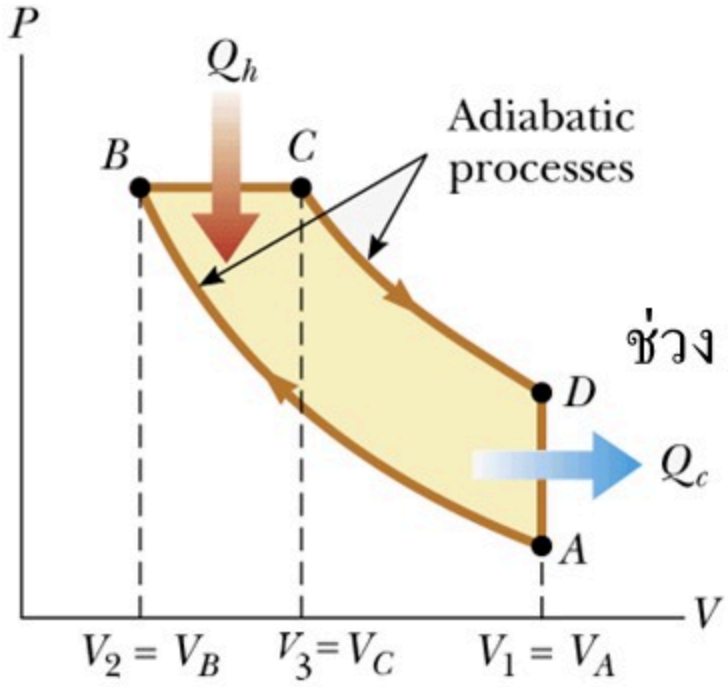
•เครื่องยนต์จะให้กำลังที่สูงกว่าเครื่องยนต์เบนซิน ทำงานได้หนักกว่า ไม่ต้องใช้หัวเทียนจุดระเบิด (carburattor) แต่จะสตาร์ทติดยากกว่า

$$e = 1 - \frac{\left[(V_3/V_1)^{\gamma} - (V_2/V_1)^{\gamma}\right]}{\gamma(V_3/V_1 - V_2/V_1)}$$

หลักการวิเคราะห์การทำงานเครื่องยนต์ดีเซล

ช่วง BC, $\Delta P = 0$: $Q_h = nc_P(T_C - T_B)$, $PV = nRT$

$$= \frac{nc_P}{nR}(P_C V_3 - P_B V_2)$$



$$Q_h = \frac{c_P}{R} P_C (V_3 - V_2) \quad , P_C = P_B$$

ช่วง DA, $\Delta V = 0$: $Q_c = nc_V(T_D - T_A)$

$$= \frac{nc_P}{nR}(P_D V_1 - P_A V_1)$$

$$Q_C = \frac{c_V}{R} V_1 (P_D - P_A)$$

$$\frac{Q_C}{Q_H} = \frac{c_V}{c_P}\frac{V_1}{P_C}\left(\frac{P_D - P_A}{V_3 - V_2}\right) = \frac{V_1}{\gamma}\left(\frac{P_D/P_C - P_A/P_C}{V_3 - V_2}\right)$$

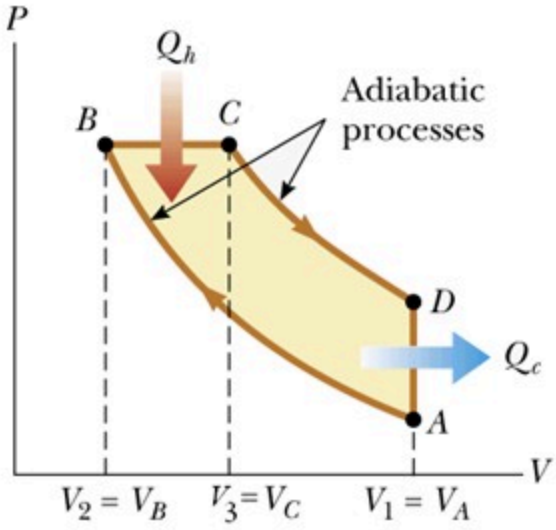
$$\gamma = \frac{c_P}{c_V}$$

หลักการวิเคราะห์การทำงานเครื่องยนต์ดีเซล

ช่วงความร้อนคงที่ cd ได้ $P_c V_3^{\gamma} = P_d V_1^{\gamma} \Rightarrow \frac{P_d}{P_c} = \left(\frac{V_3}{V_1}\right)^{\gamma}$

ช่วงความร้อนคงที่ ab ได้

$$P_a V_1^{\gamma} = P_b V_2^{\gamma} \Rightarrow \frac{P_a}{P_b} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma} \Rightarrow \frac{P_a}{P_c} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma} \because P_b = P_c$$



แทนค่าได้ $$\frac{Q_c}{Q_h} = \frac{V_1}{\gamma_V} \frac{\left[(V_3/V_1)^{\gamma} - (V_2/V_1)^{\gamma})\right]}{V_3 - V_2} = \frac{1}{\gamma} \frac{\left[(V_3/V_1)^{\gamma} - (V_2/V_1)^{\gamma})\right]}{(V_3/V_1 - V_2/V_1)}$$

ประสิทธิภาพ $$e = \frac{W}{Q_h} = 1 - \frac{Q_c}{Q_h} = 1 - \frac{\left[(V_3/V_1)^{\gamma} - (V_2/V_1)^{\gamma})\right]}{\gamma(V_3/V_1 - V_2/V_1)}$$

ตัวอย่าง : กระบอกสูบเครื่องยนต์ดีเซลขนาดความจุ 2500 cm^3 บรรจุด้วยแก๊สไนโตรเจนที่ความดัน 1 บรรยากาศและมีอุณหภูมิ 27 ^0C ถ้าลูกสูบถูกอัดอย่างรวดเร็ว ให้มีปริมาตร 0.10 เท่าของปริมาตรเดิม

เมื่อกำหนดให้ $\gamma_{\text{ไนโตรเจน}} = 1.4$ อยากทราบว่า

ก. อุณหภูมิและความดันสุดท้าย และ ข. งานมีค่าเท่าใด

วิธีทำ การที่ลูกสูบถูกอัดอย่างรวดเร็ว $dQ = 0$ (adiabatic process)

$$PV^{\gamma} = \text{คงที่};$$

$$\boxed{P_1V_1^{\gamma} = P_2V_2^{\gamma}}$$

$P_1 = 1$ atm, $\gamma = 1.4$

$V_1 = 2500\times10^{-6} = 2.5\times10^{-3}$ m^3

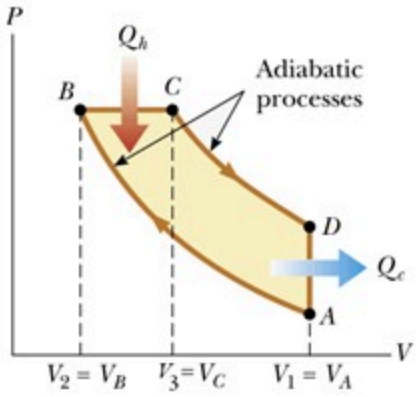
$V_2 = 0.1V_1 = 2.5\times10^{-4}$ m^3

$$P_2 = \frac{P_1V_1^{\gamma}}{V_2^{\gamma}}$$

$$P_2 = \frac{(1\,\text{atm})(V_1)^{1.4}}{(0.1V_1)^{1.4}} = 25.1\,\text{atm}$$

ตอบ

จาก $TV^{\gamma-1} = \text{คงที่}$



หรือ $T_1V_1^{\gamma-1} = T_2V_2^{\gamma-1} = T_2(0.1V_1)^{\gamma-1}$

แทนค่า $T_2 = \dfrac{(300)(V_1)^{0.4}}{(0.1V_1)^{0.4}} = 753.6\,\text{K}$ หรือ $T_2 = 480.6\,^{0}\text{C}$ ตอบ ก.

งานของ adiabatic : $\boxed{W = \dfrac{P_2V_2 - P_1V_1}{1-\gamma}}$

แทนค่า $W = \dfrac{(25.1\times1.013\times10^5)(2.5\times10^{-4}) - (1.013\times10^5)(2.5\times10^{-3})}{1-1.4}$

$= -956.02\ \text{J}$ ตอบ ข.

หมายเหตุ 1. การอัดแบบ Adiabatic process ทำให้อุณหภูมิสูง ดังนั้นเครื่องยนต์ดีเซล *ไม่ต้องมีหัวเทียนช่วยจุดระเบิด*

2. ในช่วงการอัด งานเป็น ลบ : ต้องทำงานให้ระบบ

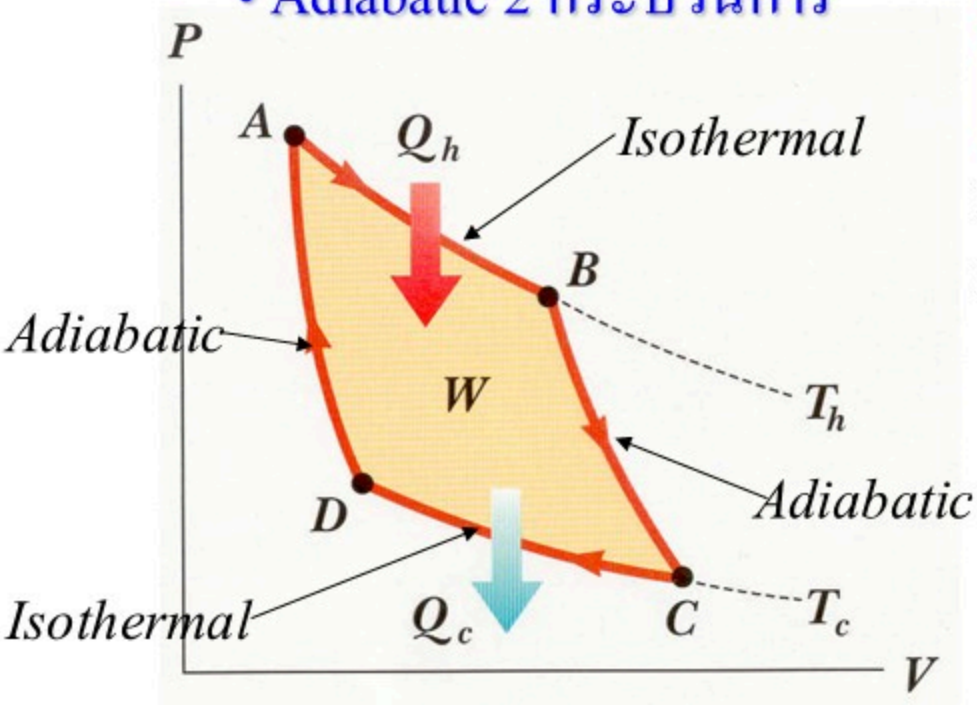
เครื่องยนต์คาร์โนท์ (Carnot engine)



- Sadi Carnot (ค.ศ. 1796 – 1832)
- แสดงความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างงานและความร้อนจากเครื่องจักร
- เครื่องยนต์ที่ทำงานด้วยวัฏจักรคาร์โนท์ ถือว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดระหว่างคู่ T เดียวกัน

ประกอบด้วย

- Isothermal 2 กระบวนการ
- Adiabatic 2 กระบวนการ



ในกระบวนการความร้อนคงที่ (adiabatic process):

$$V^{\gamma-1}T = constant \qquad \gamma = 5/3$$

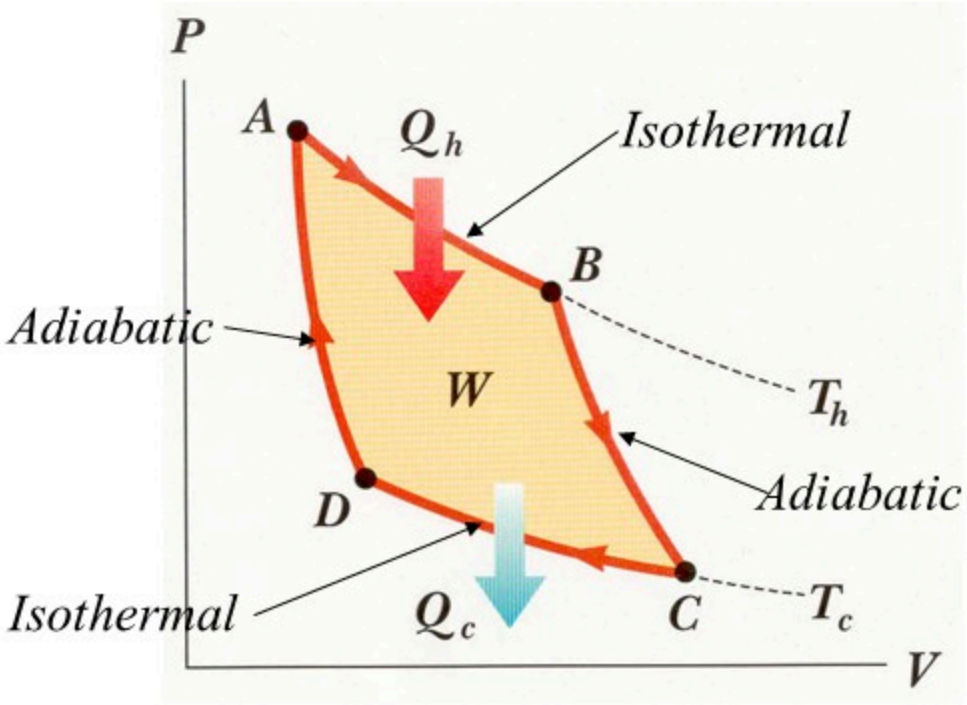
$$V_B^{\gamma-1}T_h = V_C^{\gamma-1}T_c \Rightarrow V_B/V_C = \left(T_c/T_h\right)^{1/\gamma-1}$$

$$V_A^{\gamma-1}T_h = V_D^{\gamma-1}T_c \Rightarrow V_A/V_D = \left(T_c/T_h\right)^{1/\gamma-1}$$

$$\frac{V_B}{V_C} = \frac{V_A}{V_D} \Rightarrow \frac{V_B}{V_A} = \frac{V_C}{V_D}$$

เครื่องยนต์คาร์โนท์

ในกระบวนการอุณหภูมิคงที่ (Isothermal process) : เส้น AB ($+Q_H$)และ CD($-Q_C$)



$$Q_H = W_{AB} = nRT_H \ln \frac{V_B}{V_A}$$

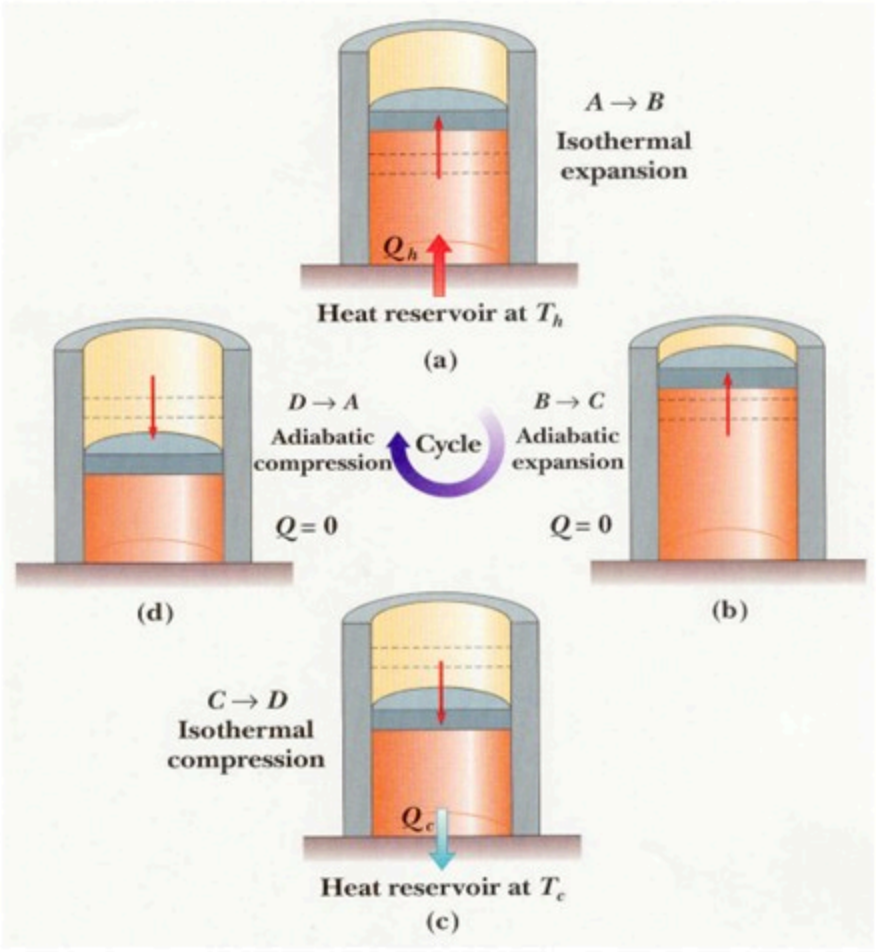
$$-Q_C = -W_{CD} = -nRT_H \ln \frac{V_D}{V_C}$$

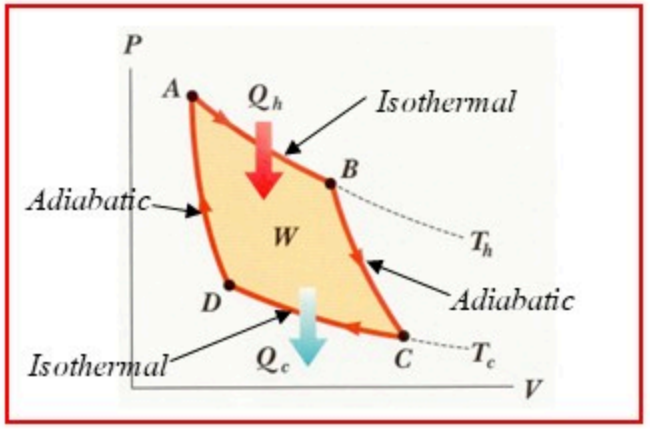
$$Q_C = W_{CD} = nRT_C \ln \frac{V_C}{V_D}$$

$$\frac{Q_H}{Q_C} = \frac{T_H}{T_C} \frac{\ln V_B / V_A}{\ln V_C / V_D}$$

จาก Adiabatic process: $\frac{V_B}{V_A} = \frac{V_C}{V_D}$ ⇒ แสดงว่า $\frac{Q_H}{Q_C} = \frac{T_H}{T_C}$

เครื่องยนต์คาร์โนท์





ประสิทธิภาพ e

$$e = \frac{W}{Q_h} = \frac{Q_h - Q_c}{Q_h} = \frac{W_{AB} - W_{DC}}{W_{AB}}$$

$$e = \frac{nRT_h \ln\left(V_B/V_A\right) - nRT_c \ln\left(V_C/V_D\right)}{nRT_h \ln\left(V_B/V_A\right)}$$

$$= \frac{T_h \ln\left(V_B/V_A\right) - T_c \ln\left(V_C/V_D\right)}{T_h \ln\left(V_B/V_A\right)}$$

จาก Adiabatic process: $\frac{V_B}{V_A} = \frac{V_C}{V_D}$

ดังนั้น $e = \frac{T_h - T_c}{T_h} = 1 - \frac{T_C}{T_H} < 1$

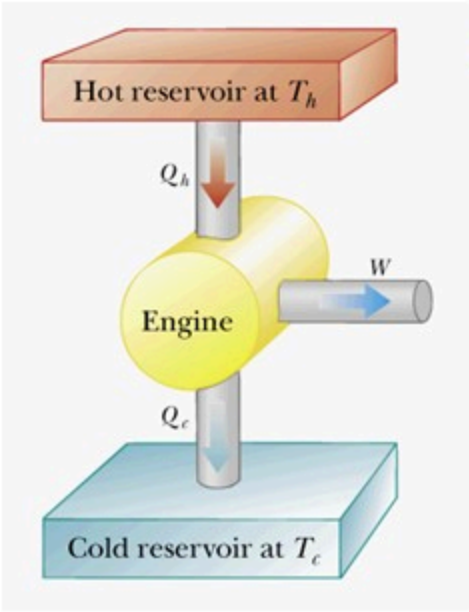
สรุปเครื่องยนต์(เครื่องกล)เชิงความร้อน

1. เครื่องกลความร้อน

$$e = \frac{W}{Q_H} = \frac{Q_H - Q_C}{Q_H}$$

$$= 1 - \frac{Q_C}{Q_H}$$

$$= 1 - \frac{T_C}{T_H}$$



เครื่องกลคาร์โนท $e = \frac{T_H - T_C}{T_H}$

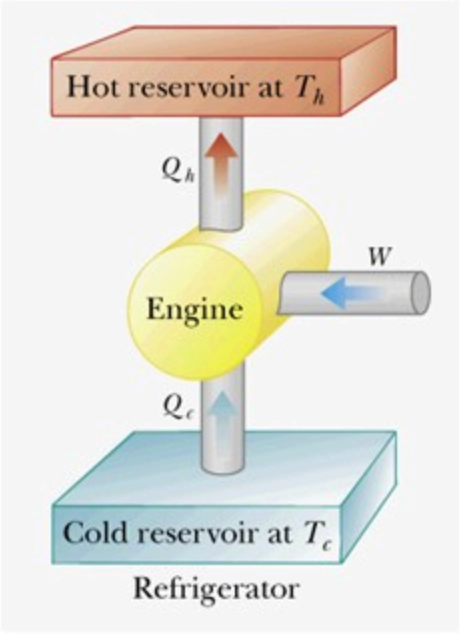
$e = 1$ เครื่องยนต์สมบูรณ์ (อุดมคติ)

$e < 1$ เครื่องยนต์จริง

2. เครื่องทำความเย็น

$$\eta = \frac{Q}{W}$$

$$= \frac{Q_C}{Q_H - Q_C}$$



ตู้เย็นคาร์โนท

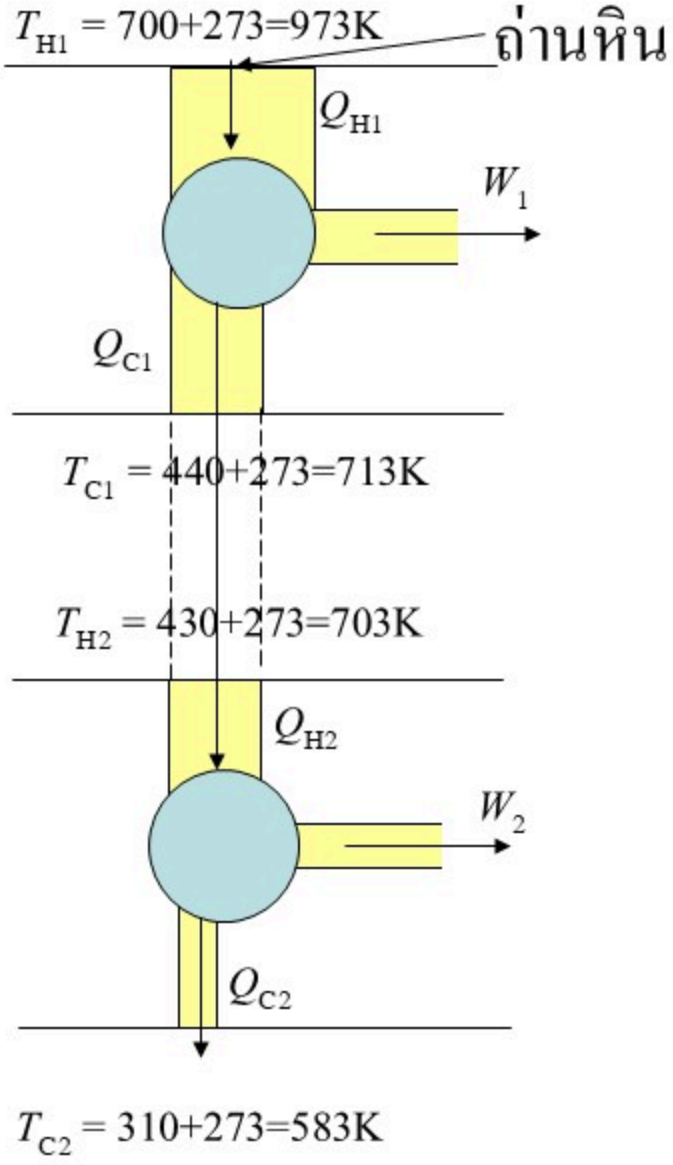
$$\eta = \frac{T_C}{T_H - T_C}$$

อัตราส่วนระหว่าง $\frac{Q_C}{Q_H}$	ประสิทธิภาพ, สัมประสิทธิ์	
	เครื่องกลความร้อน	เครื่องทำความเย็น
	$e = \frac{W}{Q_h} = 1 - \frac{Q_c}{Q_h}$	$COP = \frac{Q_C}{W} = \frac{Q_C}{Q_H - Q_C}$
เครื่องยนต์เบนซิน $\frac{Q_C}{Q_H} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1}$	$e = 1 - \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1}$	
เครื่องยนต์ดีเซล $\frac{Q_c}{Q_h} = \frac{(V_2/V_1)^{\gamma} - (V_3/V_1)^{\gamma}}{\gamma(V_2/V_1 - V_3/V_1)}$	$e = 1 - \frac{(V_2/V_1)^{\gamma} - (V_3/V_1)^{\gamma}}{\gamma(V_2/V_1 - V_3/V_1)}$	
เครื่องยนต์คาร์โนท์ $\frac{Q_C}{Q_H} = \frac{T_C}{T_H}$	$e = 1 - \frac{T_C}{T_H}$	$COP = \frac{T_C}{T_H - T_C}$

ตัวอย่าง : กลจักรไอน้ำทำงานควบคู่กัน 2 กลจักร ความร้อนที่สูญเสียจากกลจักรหนึ่งจะไปเป็นแหล่ง ความร้อนของอีกกลจักร

- อุณหภูมิทำงานของกลจักร 1 เป็น 700 กับ 440^0C และ
- อุณหภูมิกลจักร 2 เป็น 430 กับ 310^0C

ถ้าความร้อนในการเผาไหม้ของถ่านเป็น 2.8×10^7 J/kg ถามว่าถ่านจะถูกเผาไหม้ไปในอัตราเท่าใด ถ้ากลจักรให้กำลังออกมา 500 MWatt (เมกกะวัตต์) และสมมติให้กลจักรทั้งสองเป็นไปตามทฤษฎีของกลจักรคาร์โนท์



วิธีทำ จาก $e = 1 - \frac{T_C}{T_H} = \frac{W}{Q}$

กลจักรที่ 1 มี $e_1 = 1 - \frac{713}{973} = 0.26 = \frac{W_1}{Q_{H1}}$

กลจักรที่ 2 มี $e_2 = 1 - \frac{583}{703} = 0.17 = \frac{W_2}{Q_{H2}}$

ใน 1 วินาทีงานรวม $W_1 + W_2$

$= 500 \times 10^6 \text{ J} = 0.26Q_{H1} + 0.17Q_{H2}$

จาก

$$\frac{Q_{H1}}{Q_{C1}} = \frac{T_{H1}}{T_{C1}} \Rightarrow Q_{C1} = Q_{H1}\frac{T_{C1}}{T_{H1}} = 0.73Q_{H1}$$

เนื่องจากความร้อน Q_{C1} ไปเป็น Q_{H2}

$\therefore Q_{C1} = Q_{H2}$

$Q_{H2} = 0.73Q_{H1}$

แทนค่า Q_{H2}

$$500 \times 10^6 \text{ J} = 0.26Q_{H1} + 0.17(0.73)Q_{H1}$$
$$= Q_{H1}(0.384)$$

ในหนึ่งวินาทีต้องมีความร้อน

$$Q_{H1} = \frac{500 \times 10^6}{0.384} = 1.30 \times 10^9 \text{ J}$$

เนื่องจาก พลังงานจำนวน 2.8×10^7 J มาจากถ่านหิน 1 kg

ดังนั้น 1 s พลังงานจำนวน 1.3×10^9 J มาจากถ่านหิน $\frac{1.3 \times 10^9 \text{ J}}{2.8 \times 10^7 \text{ J/kg}} = 46.4 \text{ kg}$

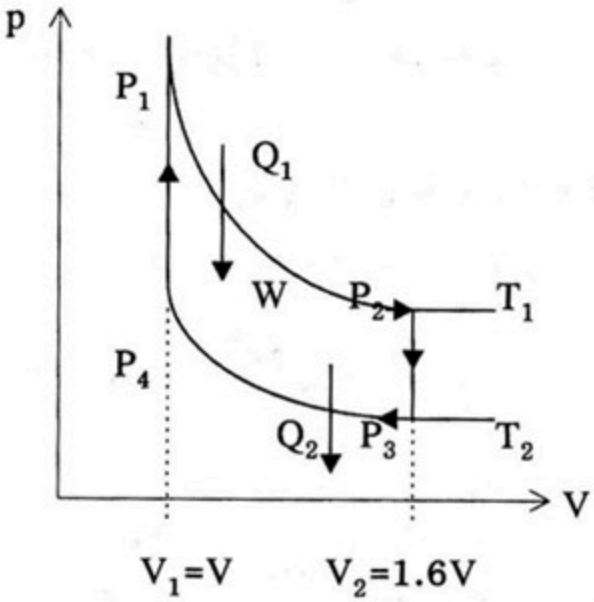
เพราะฉะนั้น อัตราการเผาถ่านหินเท่ากับ 46.4 kg/s

ตอบ

ตัวอย่าง สมมติเครื่องยนต์ความร้อนเครื่องหนึ่ง ซึ่งใช้ก๊าซอุดมคติจำนวน 10^{-2} โมล ในการทำงานระหว่างแหล่งต้นทาง แหล่งที่มีอุณหภูมิ 370 เคลวิน และ 300 เคลวิน และมีแผนภาพ P-V ดังรูป จงหางานสุทธิของเครื่องยนต์ใน 1 วัฏจักร

วิธีทำ วัฏจักรเครื่องยนต์ความร้อนทำงาน 2 ชุด คือ

1. ขยาย (P_1-P_2)-อัดตัวแบบไอโซเทอร์มอล (P_3-P_4)
2. แบบไอโซคอริก (P_2-P_3) และจาก (P_4-P_1)



$$W = W(P_1 \to P_2) + W(P_2 \to P_3) + W(P_3 \to P_4) + W(P_4 \to P_1)$$

$$W = nRT_1 \int_1^2 \frac{dV}{V} + 0 + nRT_2 \int_3^4 \frac{dV}{V} + 0$$

$$W = nRT_1 \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) + nRT_2 \ln\left(\frac{V_4}{V_3}\right)$$

$$W = nRT_1 \ln 1.6 + nRT_2 \ln(1/1.6) = nRT_1 \ln 1.6 - nRT_2 \ln 1.6$$

$$W = nR \ln 1.6 (T_1 - T_2)$$

$$W = 10^{-2} \times 8.31 \times 0.47 \times (370 - 300)$$

$$W = 2.7J$$

ตอบ

แบบฝึกหัด

1. เครื่องยนต์ความร้อน X ต้องการพลังงานความร้อนจากแหล่งความร้อนสูงเป็น 4 เท่าของเครื่องยนต์ความร้อน Y ในขณะที่เครื่องยนต์ X ทำงานได้มากกว่าเครื่องยนต์ Y เป็น 2 เท่าและปล่อยความร้อนสู่แหล่งความร้อนต่ำเป็น 7 เท่าของเครื่องยนต์ Y จงหาประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ความร้อน X และ Y *[30.0%, 60.0%]*

2. สัมประสิทธิ์ภาพเชิงอุณหภาพของเครื่องยนต์ชนิดหนึ่งมีค่า 20% เพื่อใช้ในการเร่งรถไฟจากจุดหยุดนิ่งให้มีความเร็วเป็น 5 m/s ในขณะที่เครื่องยนต์คาร์โนท์ที่ใช้แหล่งความร้อนสูงและแหล่งความร้อนต่ำชนิดเดียวกันสามารถทำให้รถไฟเคลื่อนที่ได้ถึงความเร็ว 6.5 m/s ถ้าเครื่องยนต์ทั้งสองมีแหล่งความร้อนต่ำเป็น 300 K จงหาอุณหภูมิของแหล่งความร้อนสูง

[453 K]

4. ตู้เย็นคาร์โนต์สามารถทำน้ำแข็งที่อุณหภูมิ 0 °C ด้วยอัตรา 5.0 g/s จากน้ำที่อุณหภูมิเท่ากับจุดเยือกแข็ง และปลดปล่อยพลังงานไปสู่สิ่งแวดล้อมที่ อุณหภูมิ 30 °C จงหาอัตราพลังงานไฟฟ้าที่ต้องจ่ายในรูปของงานและอัตราของพลังงานที่ปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม (กำหนด ความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวของน้ำแข็ง มีค่า 333 kJ/kg) *[183 J/s, 1848 J/s]*

5. ตู้เย็นอันหนึ่งมีสัมประสิทธิ์สมรรถภาพเท่ากับ 2.25 ทำงานที่กำลังไฟฟ้า 95 วัตต์ และทำให้อุณหภูมิภายในมีค่าคงที่ที่ 5 องศาเซลเซียส หากเราใส่ขวดน้ำปริมาตร 1 ลิตรที่บรรจุน้ำเต็ม จำนวน 1 โหล จากอุณหภูมิ 31 องศาเซลเซียสเข้าไปในตู้เย็นนี้ จะต้องรอนานเท่าไรอุณหภูมิของน้ำจึงจะลดลงเป็น 5 องศาเซลเซียส กำหนดให้ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับ 4186 J/kg.K และไม่คำนึงถึงค่าความจุความร้อนของขวดพลาสติก เมื่อน้ำมีความหนาแน่น 1.0 kg/l *[1.7 h]*

6. เครื่องยนต์ความร้อนเครื่องหนึ่ง ซึ่งมีกำลัง 100 แรงม้า มีประสิทธิภาพ 20% เดินเครื่องครบวัฏจักรในเวลา 0.5 วินาที จงหาปริมาณต่อไปนี้ กำหนดให้ 1 แรงม้า (horse-power) เท่ากับ 746 วัตต์

   ก. งานที่เครื่องยนต์กระทำใน 1 วัฏจักร มีหน่วยเป็นจูล *[37.3 kJ]*

   ข. พลังงานความร้อนที่เครื่องยนต์ดูดกลืนจากแหล่งต้นทางหนึ่งใน 1 วัฏจักร *[186.5 kJ]*

   ค. พลังงานความร้อนที่เครื่องยนต์เครื่องนี้ปล่อยสู่แหล่งต้นทางอีกแหล่งหนึ่งซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าใน 1 วัฏจักร *[149.2 kJ]*